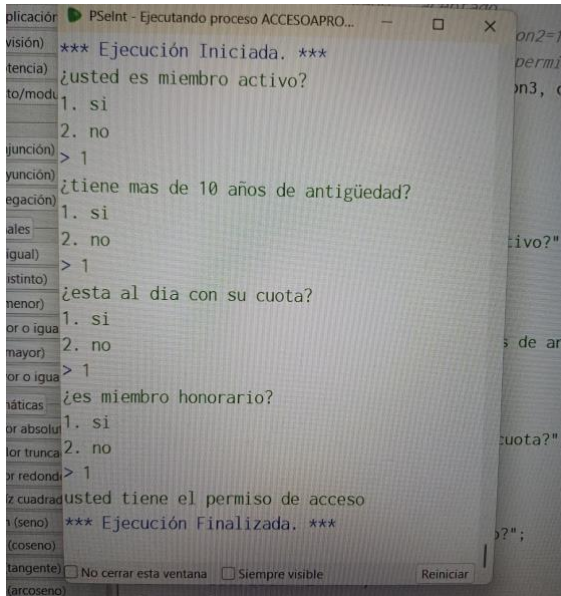


## 1. Acceso aprobado

Ayuda a una compañía a saber si se tiene el permiso o no dependiendo de los requisitos

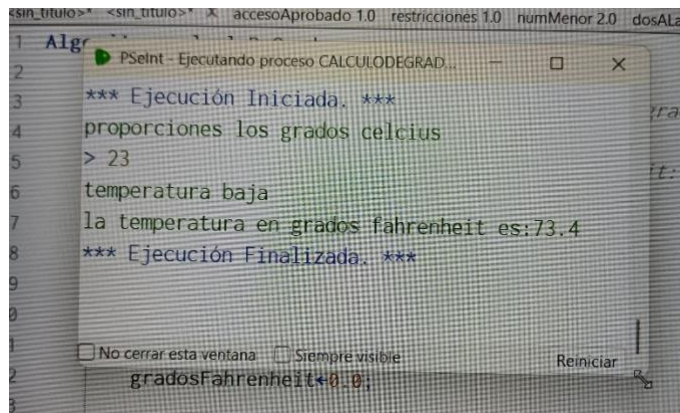
Escogi este ejercicio por que inicialmente estaba aprendiendo a hacer que el usuario



escoja una opción entre las que existen.

## 2. Calculo de grados

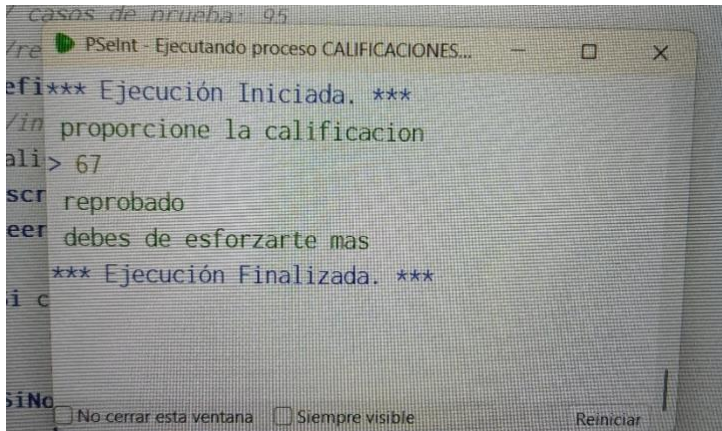
Pasa de grados celsius a grados Fahrenheit y si la temperatura es mayor a 25 es temperatura alta o viseversa



En este estaba aprendiendo a usar fórmulas dentro de lo que son los pseudocódigos

### 3. Calificaciones aprobatorias

Le muestra a el alumno dependiendo de la calificación si ha aprobado o reprobado la materia asi como un mensaje emotivo

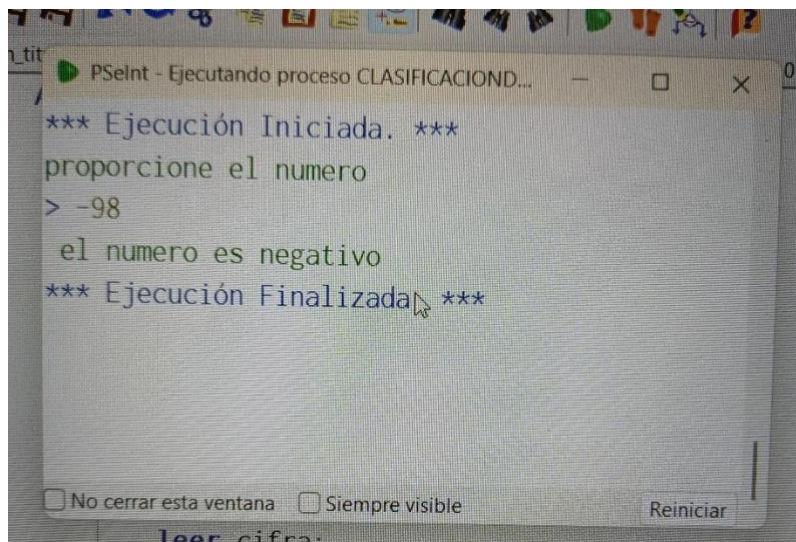


```
PSelnt - Ejecutando proceso CALIFICACIONES...  
*** Ejecución Iniciada. ***  
proporcione la calificacion  
> 67  
reprobado  
debes de esforzarte mas  
*** Ejecución Finalizada. ***  
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar
```

Este lo escogi porque me gustó la parte en donde usaba el “y” dentro de la condicional, ya que era nuevo para mi y estaba aprendiendo mas cosas

### 4. Clasificación de un número

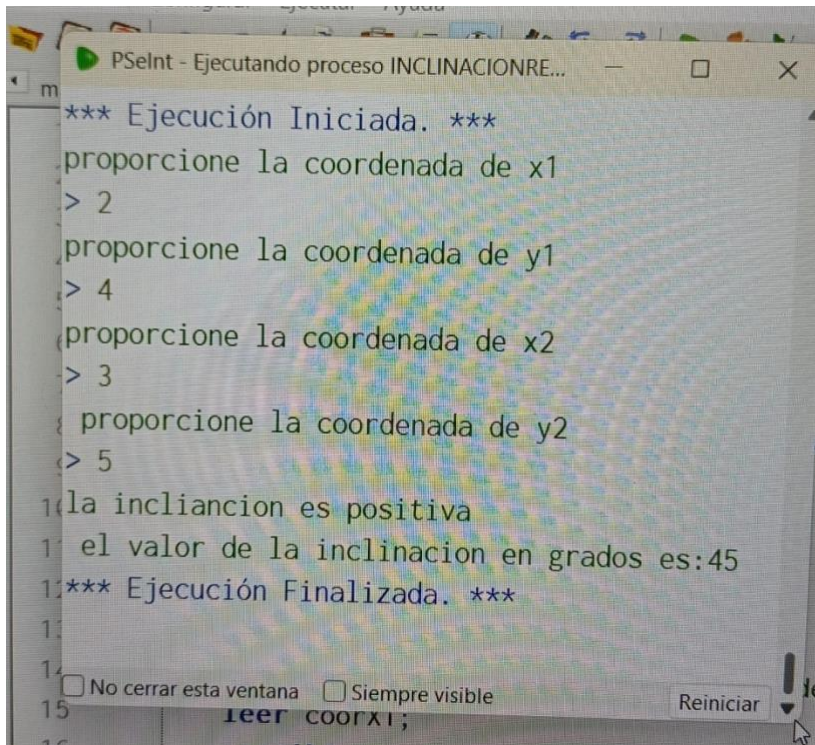
Clasifica si el número introducido es negativo, positivo o cero



```
PSelnt - Ejecutando proceso CLASIFICACIOND...  
*** Ejecución Iniciada. ***  
proporcione el numero  
> -98  
el numero es negativo  
*** Ejecución Finalizada ***  
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar
```

Escogi este por que aquí fue donde le entendí el como funcionan las condicionales

## 5. Distancia coordenadas



```
*** Ejecución Iniciada. ***
proporcione la coordenada de x1
> 2
proporcione la coordenada de y1
> 4
proporcione la coordenada de x2
> 3
proporcione la coordenada de y2
> 5
la inclinacion es positiva
el valor de la inclinacion en grados es:45
*** Ejecución Finalizada. ***

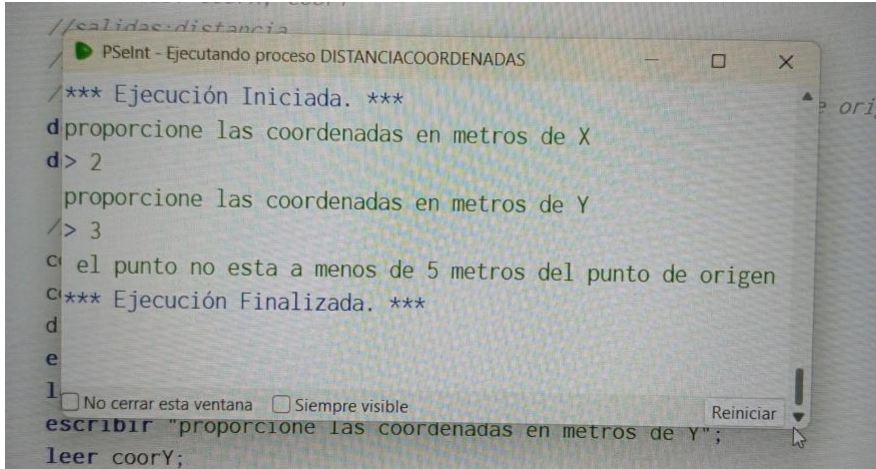
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible
Reiniciar
```

Te da la distancia de dos coordenadas, si de la coordenadas al punto de origen es 5 o menos

Aquí me pareció curioso el como podía hacer cosas complejas en términos matemáticos usando solo el condicional

## 6. Inclinación recta

Da en grados la Inclinación de la recta formada por las coordenadas introducidas

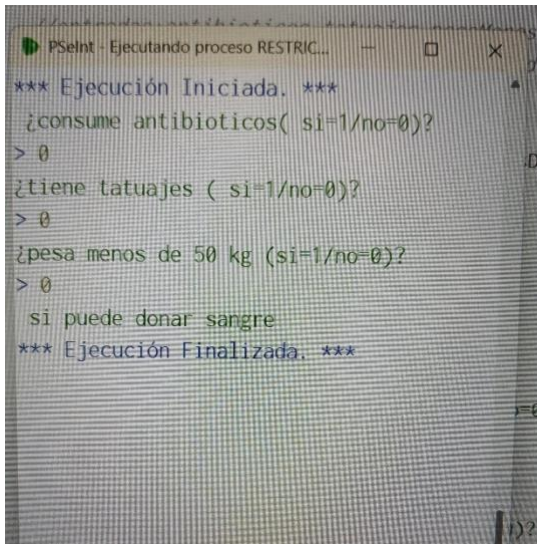


```
//calidad:distancia
*** Ejecución Iniciada. ***
dproporcione las coordenadas en metros de X
d> 2
proporcione las coordenadas en metros de Y
/> 3
c el punto no esta a menos de 5 metros del punto de origen
c*** Ejecución Finalizada. ***
d
e
l
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible
Reiniciar
escribir "proporcione las coordenadas en metros de Y";
leer coorY;
```

Este lo elegí porque las condicionales ayudaban a saber la Inclinación de la recta y me pareció muy curioso lo que se puede hacer en pseint

## 7. Restricciones

Muestra si puede donar sangre el voluntario dependiendo si tiene tatuajes, consume antibióticos o pesa menos de 50 kg

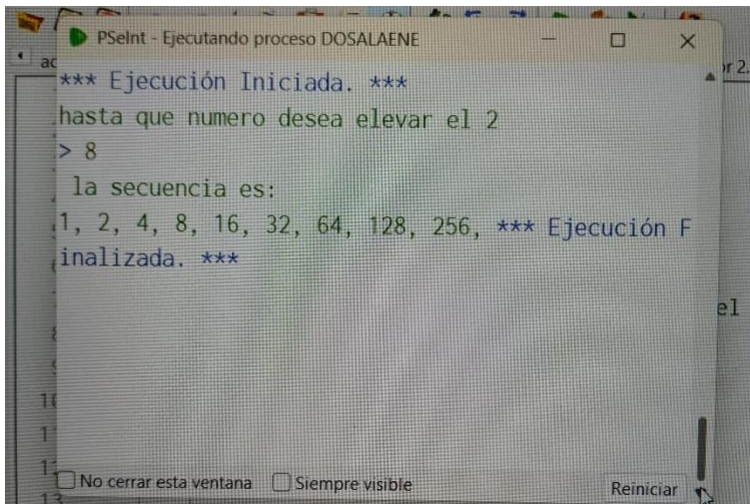


```
*** Ejecución Iniciada. ***
¿consume antibioticos( si=1/no=0)?
> 0
¿tiene tatuajes ( si=1/no=0)?
> 0
¿pesa menos de 50 kg (si=1/no=0)?
> 0
si puede donar sangre
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Escogí este por que aquí empecé a entender como funcionan las variables lógicas

## 8. Dos a la n

Eleva dependiendo del valor proporcionado como n al número 2 y el número de veces que se hará

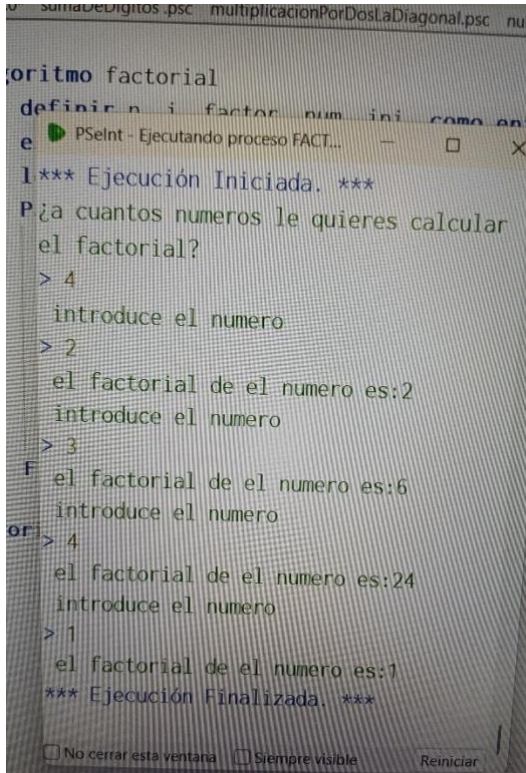


```
*** Ejecución Iniciada. ***
hasta que numero desea elevar el 2
> 8
la secuencia es:
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, *** Ejecución Finalizada. ***
```

Escogi este por que fue uno de los primeros ciclos que empezaba a ver, y me gusto que con una pequeña formula podías hacer cosas sorprendentes

## 9. Factorial

Saca el factorial de cada número del 1 hasta el número deseado por el usuario



```

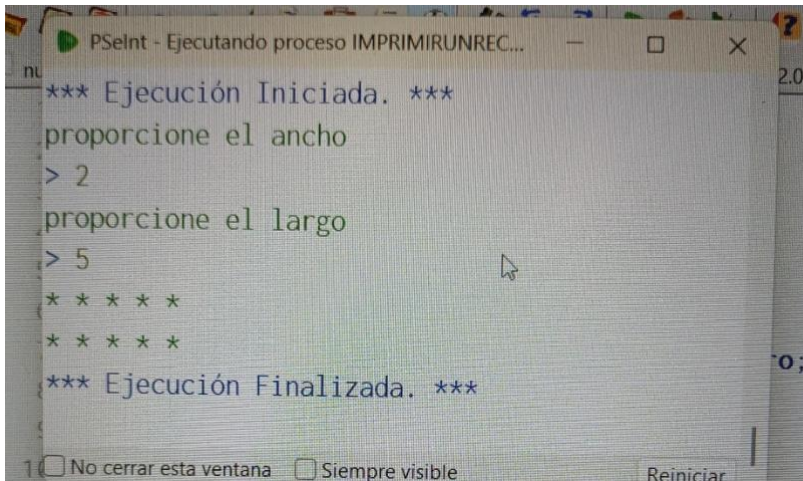
goritmo factorial
definir n, i, factor, num, ini como enteros
e PSeInt - Ejecutando proceso FACT...
I*** Ejecución Iniciada. ***
P¿a cuantos numeros le quieres calcular
el factorial?
> 4
  introduce el numero
> 2
  el factorial de el numero es:2
  introduce el numero
> 3
  el factorial de el numero es:6
  introduce el numero
or> 4
  el factorial de el numero es:24
  introduce el numero
> 1
  el factorial de el numero es:1
*** Ejecución Finalizada. ***
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

```

Escogi este porque al principio no sabia como sacar el factorial de un número sin la necesidad de la calculadora y aquí entendí como funciona

## 10. Imprimir un rectángulo de asteriscos

Imprime un triángulo de asteriscos dependiendo del ancho y largo que fueron proporcionados por el usuario

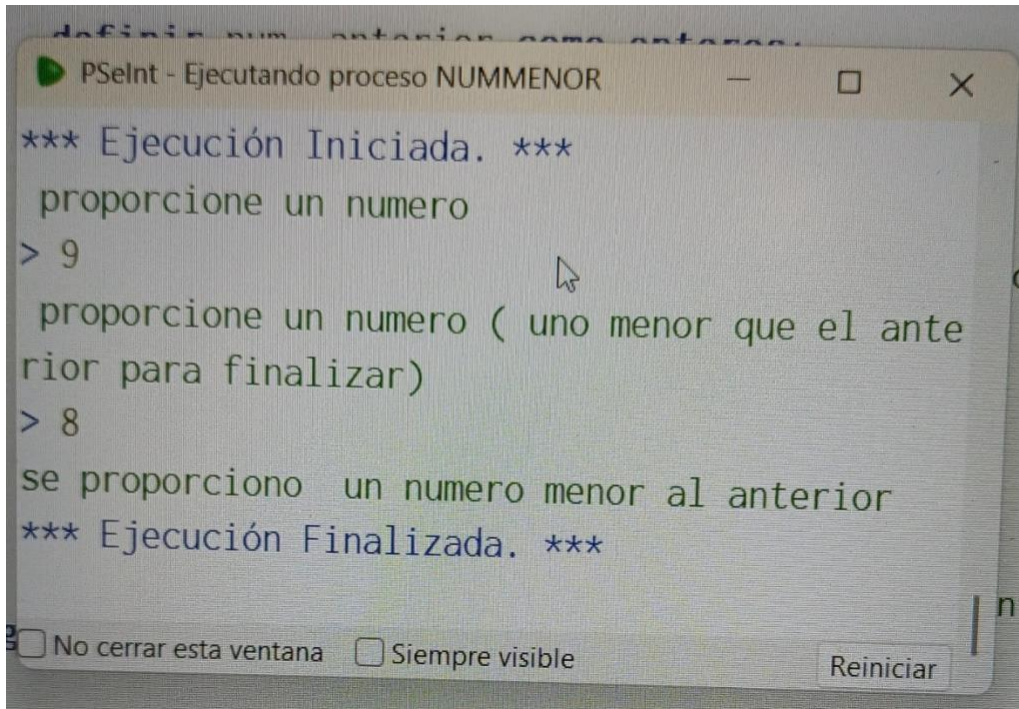


```
*** Ejecución Iniciada. ***
proporcione el ancho
> 2
proporcione el largo
> 5
* * * * *
* * * * *
*** Ejecución Finalizada. ***
1 ☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar
```

Este me gusto mucho por que aparte que eran dos bucles, uno dentro del otro, me gusto que puedes hacer hasta cosas gráficas como el rectángulo del asterisco, si me constó mucho entenderle a ese

### 11. Num menor

Se proporcionan números y finalizar cuando se introduce un número mas pequeño al anterior



```
definir num anterior como entero;

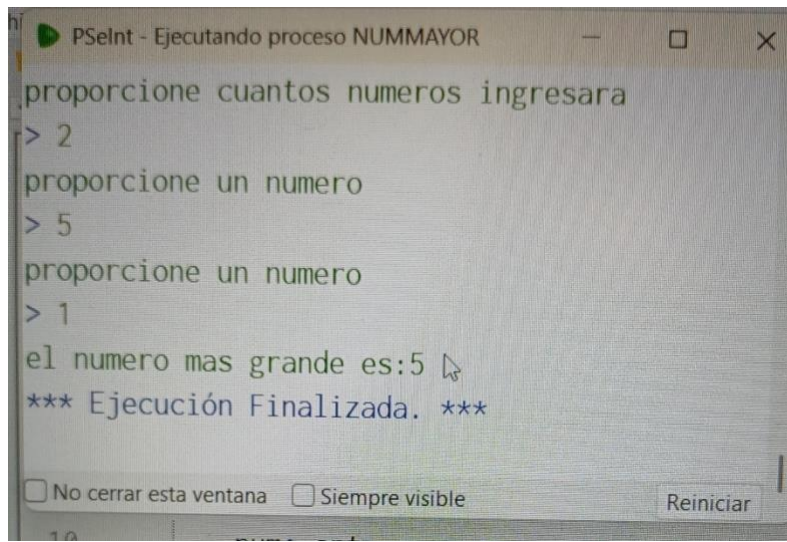
*** Ejecución Iniciada. ***
proporcione un numero
> 9
proporcione un numero ( uno menor que el anterior para finalizar)
> 8
se proporciono un numero menor al anterior
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar
```

Aquí entendí como guardar un valor en otro valor solo para ir comparando con los demas valores

### 12. Num mayor

Se busca el número mas grandes de todos los elementos proporcionados



```
PSeInt - Ejecutando proceso NUMMAYOR

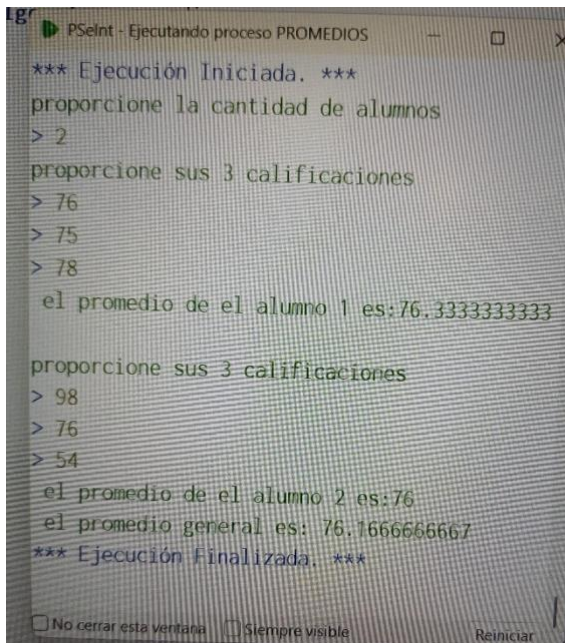
proporcione cuantos numeros ingresara
> 2
proporcione un numero
> 5
proporcione un numero
> 1
el numero mas grande es:5
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar
```

Aqui entendí como buscar el mayor de todos los elementos proporcionados

### 13. Promedio Alumnos

Se saca el promedio de 3 calificaciones por cada alumno y aparte se saca el promedio general de el grupo



```
PSeInt - Ejecutando proceso PROMEDIOS

*** Ejecución Iniciada. ***
proporcione la cantidad de alumnos
> 2
proporcione sus 3 calificaciones
> 76
> 75
> 78
el promedio de el alumno 1 es:76.3333333333

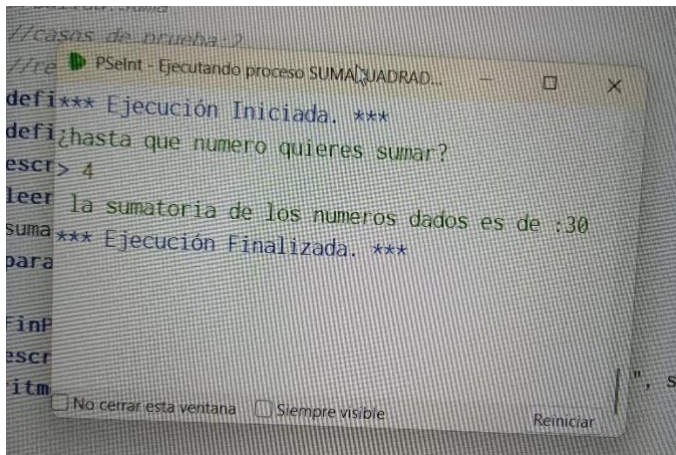
proporcione sus 3 calificaciones
> 98
> 76
> 54
el promedio de el alumno 2 es:76
el promedio general es: 76.1666666667
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar
```

Este lo escogi por que aprendí que podía sacar el promedio de todos los valores dados dentro de un ciclo, así como el ver que podría resolverse problemas cotidianos con solo usarse ciclos

#### 14. Suma Cuadrados

Eleva a el cuadrado a los números proporcionados y luego los suma

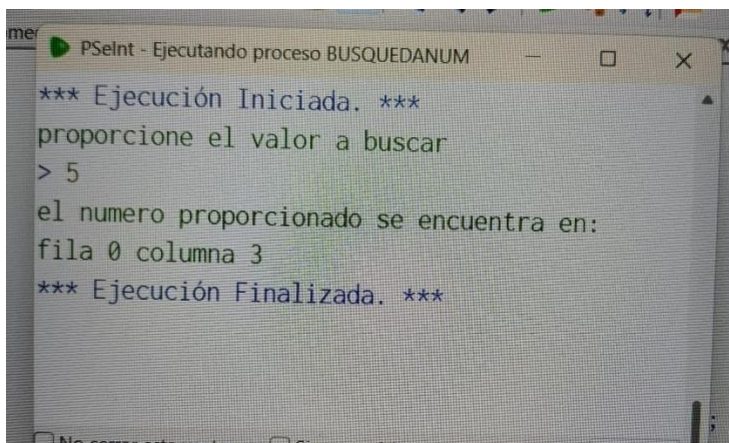


```
//casos de prueba 2
//re
PSeInt - Ejecutando proceso SUMA CUADRADOS...
defi *** Ejecución Iniciada. ***
defi ¿hasta que numero quieres sumar?
escri> 4
leer la sumatoria de los numeros dados es de :30
suma *** Ejecución Finalizada. ***
para
finP
escri
itm
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible
Reiniciar
```

Este fue uno de los primeros 3 ejercicios que hice con ciclos y fue una de las primeras cosas nuevas que aprendí por parte de el tema de ciclos, si me dio un poco de trabajo

#### 15. Búsqueda Num

Busca dentro de toda una lista un número y se confirma si esta o no ese elemento

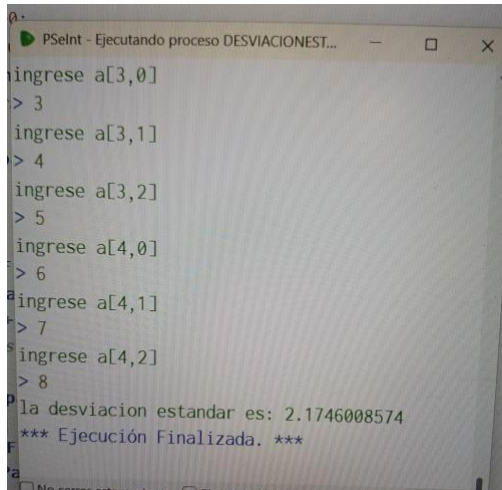


```
mer
PSeInt - Ejecutando proceso BUSQUEDANUM
*** Ejecución Iniciada. ***
proporcione el valor a buscar
> 5
el numero proporcionado se encuentra en:
fila 0 columna 3
*** Ejecución Finalizada. ***
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible
```

Aquí apenas empezábamos a ver lo que son vectores, me confundía mucho con eso pero aquí le entendí como buscar un elemento dentro de una lista

## 16. Desviación estándar

Saca la desviación estándar de un conjunto de números

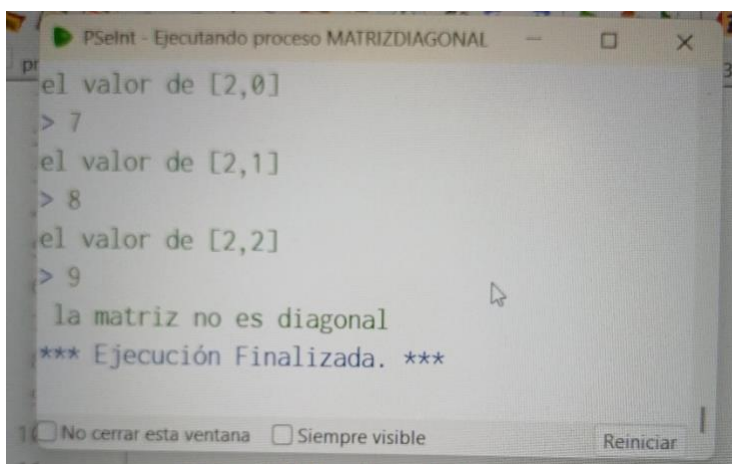


```
PSeInt - Ejecutando proceso DESVIACIONEST...
ingrese a[3,0]
> 3
ingrese a[3,1]
> 4
ingrese a[3,2]
> 5
ingrese a[4,0]
> 6
ingrese a[4,1]
> 7
ingrese a[4,2]
> 8
la desviacion estandar es: 2.1746008574
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Este me gusto mucho porque en el segundo examen me bloquee completamente con un ejercicio de desviación estándar que no buscaba que hacer, entonces aquí vi que era mas fácil de lo que pensé y pues lo pude hacer sin problema alguno

## 17. Matriz diagonal

Se determina si la matriz que se introduce es diagonal o no

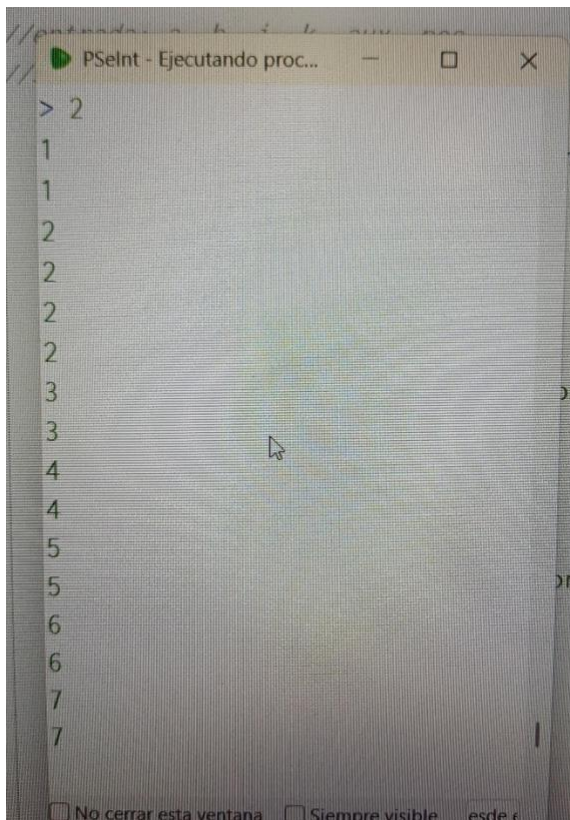


```
PSeInt - Ejecutando proceso MATRIZDIAGONAL
pr
el valor de [2,0]
> 7
el valor de [2,1]
> 8
el valor de [2,2]
> 9
la matriz no es diagonal
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Lo escogi por que me gusta mucho ver el como el pseudocódigo puede hacer muchas cosas gráficas e interesantes como el saber si una matriz es diagonal o no

## 18. Ordenamiento vectores

Se ordenan dos matrices en una nueva matriz y se ordenan los valores de forma ascendente

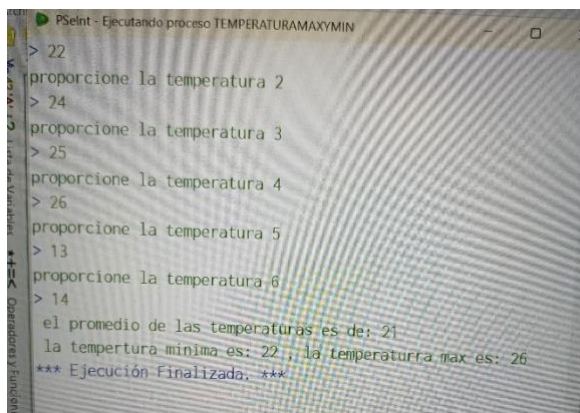


```
PSelnt - Ejecutando proc...
> 2
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
```

Aquí aprendí lo que era guardar los valores de dos matrices en una sola matriz, igualmente aquí entendí como funciona el método de insercion.

## 19. Temperatura Max Y Min

Se imprime las temperaturas de una semana y se saca la temperatura máxima y la mínima

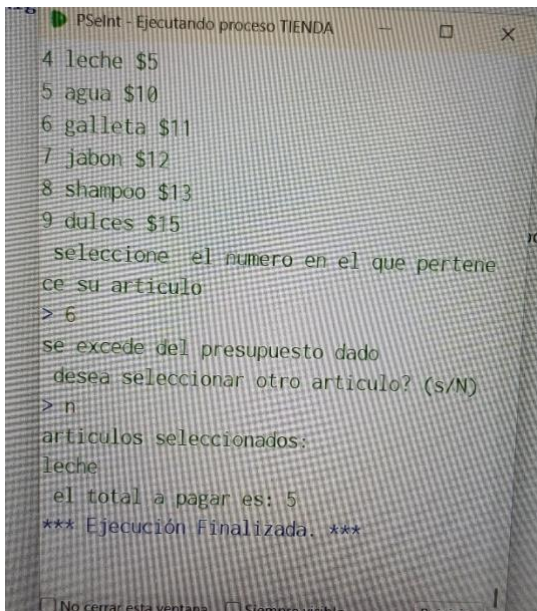


```
PSelnt - Ejecutando proceso TEMPERATURAMAXYMIN
> 22
proporcione la temperatura 2
> 24
proporcione la temperatura 3
> 25
proporcione la temperatura 4
> 26
proporcione la temperatura 5
> 13
proporcione la temperatura 6
> 14
el promedio de las temperaturas es de: 21
la temperatura minima es: 13 , la temperatura max es: 26
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Aquí entendí como era saber cual era no solo el valor máximo de todo el conjunto, si no que ahora hasta el minimo

## 20. Tienda

Se introduce el presupuesto de un cliente y cada que agarra un producto se va restando su presupuesto dependiendo del precio de el artículo, se muestra en pantalla cuando ya no le alcanza el dinero para poder comprar el articulo seleccionado asi como el dinero que le sobra



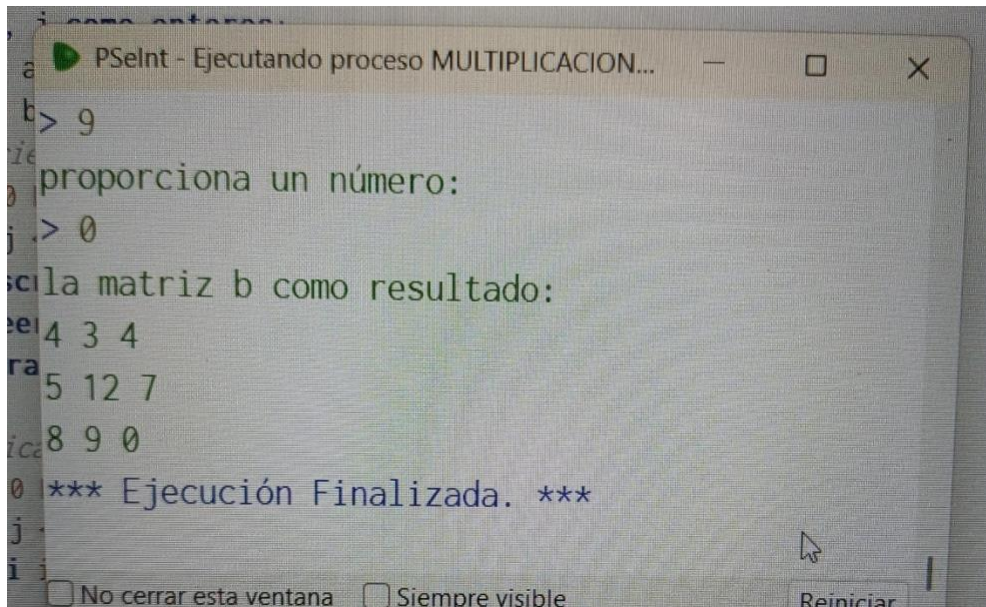
```
PSInt - Ejecutando proceso TIENDA
4 leche $5
5 agua $10
6 galleta $11
7 jabon $12
8 shampoo $13
9 dulces $15
seleccione el numero en el que pertenece su articulo
> 6
se excede del presupuesto dado
desea seleccionar otro articulo? (s/N)
> n
articulos seleccionados:
leche
el total a pagar es: 5
*** Ejecución Finalizada. ***
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible
```

Me parece muy interesante este algoritmo ya que pues la verdad yo siempre he querido hacer un programa donde se pueda implementar en una tienda

## Ejercicios extras

### 21. Multiplicación por la diagonal

Se multiplica los números de la diagonal principal por 2

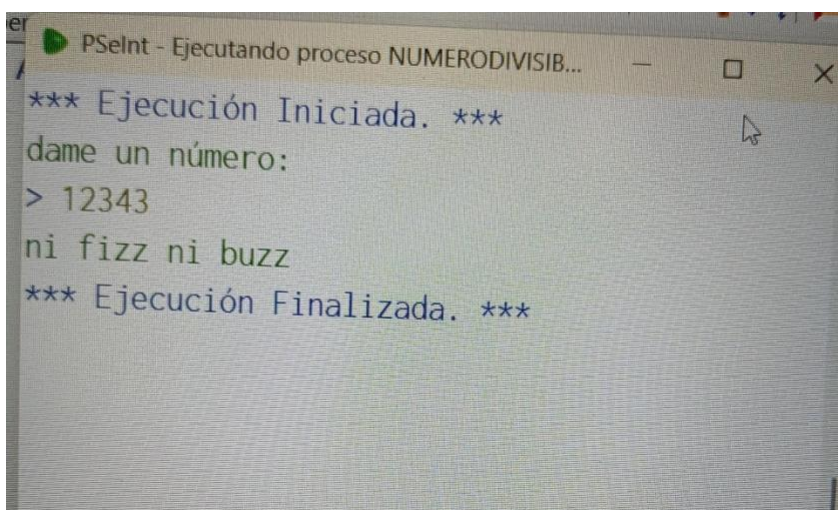


```
PSelnt - Ejecutando proceso MULTIPLICACION...  
b > 9  
proporciona un número:  
> 0  
la matriz b como resultado:  
4 3 4  
5 12 7  
8 9 0  
*** Ejecución Finalizada. ***  
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible  
Reiniciar
```

Aquí este lo escogi por la forma gráfica, las cosas muy raras y chistosas a la vez que se puede hacer con una matriz

## 22. Número divisible entre 2 y 5

Se introduce un número y si es divisible entre 3 se imprime “fizz”, si es divisible entre 5 se imprime “buzz”, si es divisible por ambos “fizzbuzz” y si no es divisible por ninguno “ni fizz ni buzz”

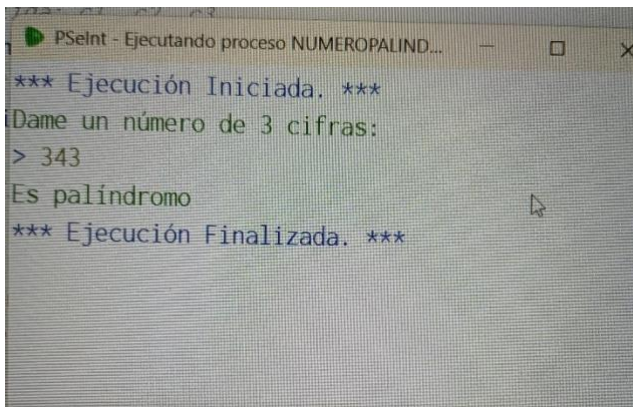


```
PSelnt - Ejecutando proceso NUMERODIVISIB...  
*** Ejecución Iniciada. ***  
dame un número:  
> 12343  
ni fizz ni buzz  
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Este me pareció muy chistoso, era como un tipo juego pero a la vez puede servir para saber si el número es múltiplo de 5 o de 3 o incluso de los 2

### 23. Número palindromo

Se introduce un número de 3 dígitos y se analiza si sus dígitos son palindromos

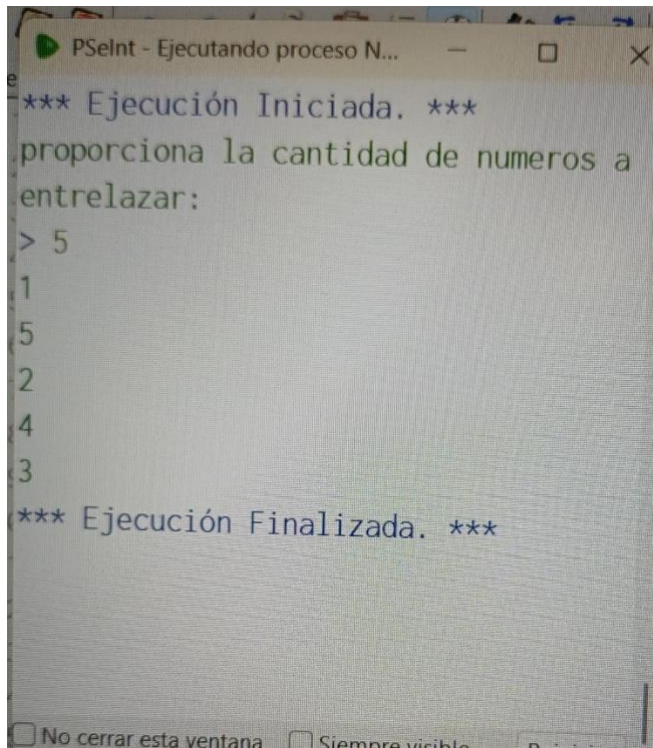


```
*** Ejecución Iniciada. ***
Dame un número de 3 cifras:
> 343
Es palíndromo
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Aquí escogí hacer este por pura curiosidad, igual me gusto por que compara tanto el primero como el último dígito de el numero para ver si es palindromo

### 24. Números enlazados

Se imprime números de forma que el 1 va arriba, el siguiente abajo y así sucesivamente

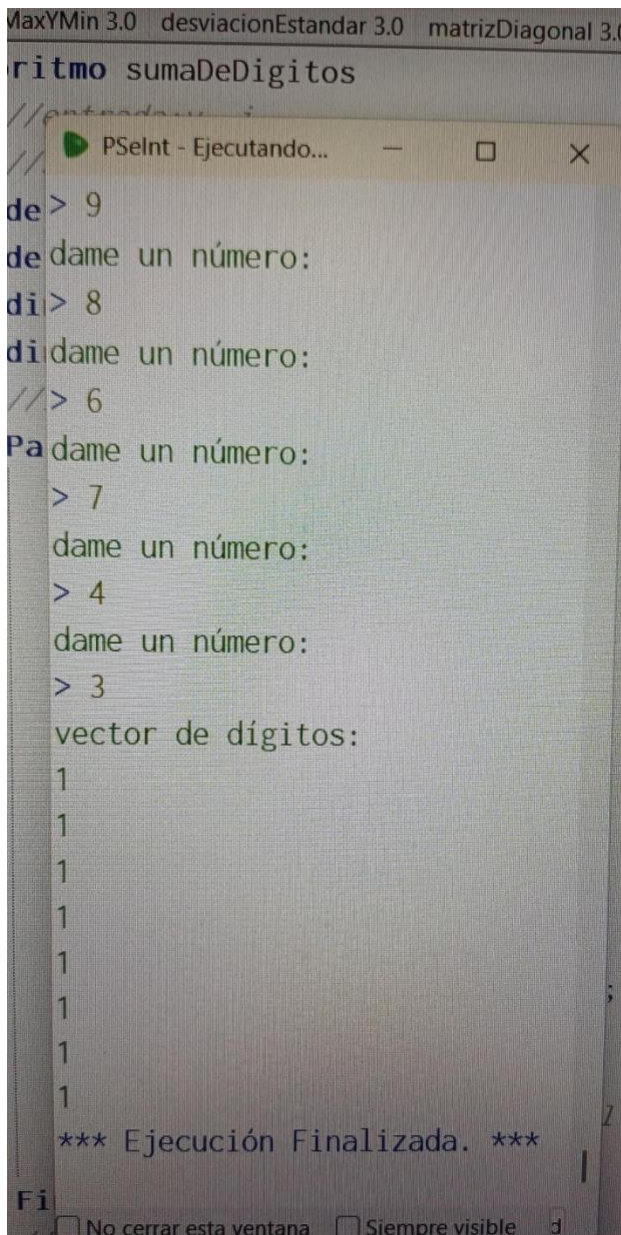


```
*** Ejecución Iniciada. ***
proporciona la cantidad de numeros a
entrelazar:
> 5
1
5
2
4
3
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Me pareció interesante el como imprimir un número y luego imprimir el siguiente pero de forma que retrocede

## 25. Suma de dígitos

Se imprime una matriz nueva dependiendo de la suma de los dígitos de los valores de la primera matriz



```
MaxYMin 3.0  desviacionEstandar 3.0  matrizDiagonal 3.0
ritmo sumaDeDigitos
// entrada...
//
PSeInt - Ejecutando...
de> 9
de dame un número:
di> 8
di dame un número:
//> 6
Pa dame un número:
> 7
dame un número:
> 4
dame un número:
> 3
vector de dígitos:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*** Ejecución Finalizada. ***
Fi
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible
```

Aquí me pareció muy interesante que pueda crearse una matriz a partir de otra con la simple idea de contar los dígitos de la matriz anterior

## **Reflexión**

Este curso la verdad me sirvió muchísimo, la verdad cuando llegue, no sabía absolutamente nada de algoritmos mas que cosas muy básicas de diagramas de flujo, si me costo mucho entender a los algoritmos , en el primer parcial me fue muy mal, en el segundo me fue mal también, y ya pues me puse a estudiar demasiado ciclos y matrices.